线性代数（MATH1205）

第二章矩阵
§2.4 分块矩阵

上海交通大学

一、分块矩阵

- 处理高阶矩阵时, 常把大矩阵看成一些小矩阵组成的.

定义 将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵, 每一个小矩阵称为 A 的子块, 以这些子块为元素的形式上的矩阵称为 A 的分块矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}.$$

- 这里 A_{ij} 代表一个矩阵（不是 a_{ij} 的代数余子式）, A_{ij} 常称为 A 的第 (i, j) 块.
- 分块矩阵不是一种新的内容, 而是矩阵的另一种记法, 其运算是矩阵运算的另一种表现形式.

例

(1) $A=\left(\begin{array}{cccc} a & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)=\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}$, 其中

$$B_1=\begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B_2=\begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \end{pmatrix}, B_3=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix}.$$

(2) $A=\left(\begin{array}{cc|cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_1 & O \\ E & B \end{pmatrix}$, 其中

$$A_1=\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}, O=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}, E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) $A=\left(\begin{array}{c|c|c|c} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \end{pmatrix}$.

二、分块矩阵的运算

1. 分块矩阵的加法

设矩阵 A 与 B 的行数与列数相同, 采用相同的分块法:

$$A=\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} \boxed{B_{11}} & \cdots & \boxed{B_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 的行数与列数相同, 则

$$A+B=\begin{pmatrix} \boxed{A_{11}+B_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r}+B_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{pmatrix}.$$

2. 分块矩阵的数乘

设 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, λ 为常数, 则 $\lambda A=\begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$.

3. 分块矩阵的乘法

设

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \cdots, B_{tj}$ 的行数, 那么

$$AB=\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix},$$

其中 $C_{ij}=\sum_{k=1}^{t} A_{ik}B_{kj} \quad (i=1,\cdots,s; j=1,\cdots,r)$.

注 矩阵的分块乘积和不分块乘积的结果是一致的.

例题

例 设

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 & 0 & 2 & 7 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

用分块矩阵的乘法计算 AB.

例题

解 将 A 与 B 作如下分块:

$$A=\left(\begin{array}{cc|cc|ccc} 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 5 & 4 & 0 & 0 & 2 & 7 & -1 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} O & A_{12} & O \\ A_{21} & O & A_{23} \end{pmatrix}.$$

$$B=\left(\begin{array}{cc} 3 & 1 \\ 0 & -1 \\ \hline 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ B_{31} \end{pmatrix}.$$

例题

解 由分块矩阵的乘法，得

$$AB=\begin{pmatrix} O & A_{12} & O \\ A_{21} & O & A_{23} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \\ B_{31} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_{12}B_{21} \\ A_{21}B_{11}+A_{23}B_{31} \end{pmatrix}.$$

- 分别计算:

$$A_{12}B_{21}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} A_{21}B_{11}+A_{23}B_{31} &= (5 \quad 4)\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}+(2 \quad 7 \quad -1)\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= (15 \quad 1)+(-9 \quad -3)=(6 \quad -2). \end{aligned}$$

- 所以

$$AB=\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 6 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

矩阵的乘法

在 $A_{m\times p}B_{p\times n}$ 中, 考虑如下分块

(1) 将 A 按行分块 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \cdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}$, 则 $AX=\begin{pmatrix}\alpha_1B\\ \alpha_2B\\ \cdots\\ \alpha_mB\end{pmatrix}$.

(2) 将 B 按列分块 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$, 则 $A(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_n)$.

(3) 将 A 按列分块 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p)$ 按列分块, B 按行分块 $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \cdots\\ \beta_p\end{pmatrix}$, 则 $AB=\sum_{k=1}^{p}\alpha_k\beta_k$.

二、分块矩阵的运算

4. 分块矩阵的转置

设 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, 则

$$A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}.$$

例题：卫星监测数据的更新

例 为校正卫星的运行轨道，雷达在不同时刻记录一组位置偏差向量 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_k \in \mathbb{R}^m$. 记

$$X_k = (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_k).$$

在数据分析中，需要计算

$$G_k = X_k X_k^{\mathrm{T}}.$$

当新的数据向量 $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 到达时，数据矩阵变为

$$X_{k+1} = (X_k \quad \boldsymbol{x}_{k+1}),$$

因而需要更新

$$G_{k+1} = X_{k+1} X_{k+1}^{\mathrm{T}}.$$

（1）利用分块乘法，将 G_k 写成列向量与行向量乘积的和.

（2）若 G_k 已经算出，如何利用新向量 $\boldsymbol{x}_{k+1}$ 快速得到 G_{k+1}?

例题：卫星监测数据的更新

解（1）将 X_k 按列分块，将 X_k^{T} 按行分块，得

$$G_k = (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_k) \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{x}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i^{\mathrm{T}}.$$

（2）将旧数据作为一个整体，由分块乘法，

$$G_{k+1} = (X_k \quad \boldsymbol{x}_{k+1}) \begin{pmatrix} X_k^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = X_k X_k^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{x}_{k+1} \boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}.$$

因此

$$\boxed{G_{k+1} = G_k + \boldsymbol{x}_{k+1} \boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}.}$$

即，只需计算新增向量对应的$m \times m$ 矩阵$\boldsymbol{x}_{k+1} \boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}$，再与已有的 G_k 相加，即可完成更新.

二、分块矩阵的运算

5. 分块对角阵 (拟对角阵)

$$\operatorname{diag}(A_1,\ldots,A_s)=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

称为分块对角矩阵(或拟对角阵), 其中 A_i $(i=1,2,\cdots s)$ 都是方阵.

性质 对于分块对角矩阵 $\operatorname{diag}(A_1,\ldots,A_s)$.

(1) $|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|$.

(2) 若 A_i 都可逆, 则 A 可逆, 且 $A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$.

(3) 若 A_i 与 B_i 为同阶方阵 $(i=1,\ldots,s)$, 则

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_sB_s \end{pmatrix}.$$

例题

例 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

求 A^{-1}.

例题

解 将 A 分成分块对角矩阵：

$$A=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}.$$

- 易得

$$A_1^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_2^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- 因此

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right).$$

6. 分块反对角矩阵

$$A=\begin{pmatrix} & & A_1 \\ & A_2 & \\ \cdots & & \\ A_s & & \end{pmatrix},$$

称为分块反对角矩阵, 其中 A_i $(i=1,2,\cdots s)$ 都是方阵.

- 如果 A_i 都可逆, 则 A 可逆, 且

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} & & A_s^{-1} \\ & \cdots & \\ A_2^{-1} & & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}.$$

例题

例 求 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

例题

例 求 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 \\ -3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例题

例 设 $A=\begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 和 C 都是可逆方阵, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1}.

例题

例 设 $A=\begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 和 C 都是可逆方阵, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1}.

解 由 B, C 可逆, 有 $|A|=|B||C|\neq 0$, 得 A 可逆. 设 $A^{-1}=\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} BX+DW=E, \\ BZ+DY=O, \\ CW=O, \\ CY=E. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X=B^{-1}, \\ Y=C^{-1}, \\ Z=-B^{-1}DC^{-1}, \\ W=O. \end{cases}$$

因此

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix}.$$